

2023 年度中国主要城市 交通分析报告





声 明

The Statement



本研究报告由高德地图大云图业务中心数据分析团队撰写，所载全部内容仅供参考。

报告是基于高德地图及行业浮动车数据，通过大数据挖掘技术结合交通算法及交通理论编制，保证报告合理性与科学性。报告中地面道路交通通行时间计算方法，是考虑融合道路交叉口延误时间（即信号灯等待时间），从时间、空间、效率三个维度客观、综合地反映了城市道路交通健康状况并提出诊断方案的研究。报告力争做到精准、精细、精确，为公众出行、机构研究及政府决策提供有价值的参考依据。

报告中所涉及的文字、数据、图片及标识等所有内容均受到中国著作权法、专利法、商标法等知识产权法律法规以及相关国际条约的保护。未经高德事先书面许可，任何组织和个人不得将本报告中的任何内容用于任何商业目的。经高德事先书面许可的引用发布，需明确出处为“高德地图《2023年度中国主要城市交通分析报告》”，不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改，且引用本报告的文件发布前应当经高德审核。

“交通评价是一个极其复杂的工程，虽然大数据可以反映城市运行规律和特征，但源于数据来源和样本渗透的差异性，认识的局限性，设备的不足等困难，更科学、更精确、更有价值是我们一直追求的目标。”

- 欲了解您所在城市交通拥堵数据，请访问：<https://report.amap.com/diagnosis/index.do>
- 感谢您的关注，敬请留意后续研究结果的发布

概述

Summary



《中国主要城市交通分析报告》以高德交通大数据发布平台、大数据开放平台、阿里云MaxCompute及相关数据挖掘方法为支撑基础，描述城市交通现状、呈现演变规律、预测未来发展趋势，专注拥堵成因及解决对策的研究。本年度报告由高德地图联合“国家信息中心大数据发展部”、“清华大学土木水利学院”、“同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心”、“未来交通与城市计算联合实验室”等机构共同联合发布，在此一并表示感谢。高德地图愿与政府、企业、院校等研究机构保持开放合作，共建交通共同体。

联合发布



高德地图



国家信息中心
State Information Center



未来交通与城市计算联合实验室
JOINT LABORATORY
FOR FUTURE TRANSPORT AND URBAN COMPUTING



清华大学土木水利学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING
TSINGHUA UNIVERSITY



高德交通大数据智库



高德交通大数据智库，提供城市交通管理政策、措施实施和改善评价，为城市交通精准化综合施策提供“评诊治”一体化的解决方案。

评

通过30+项评价指标，快速扫描不同场景下城市堵点和资源瓶颈；为城市交通管理部门诊断交通问题，评估交通改善措施提供量化的数据支撑。

诊

精细化分类城市交通拥堵场景，与交通管理者、专业机构和交通“医生”，共同对交通问题进行诊断

治

对体表导致的局部拥堵，通行能力导致的区域用堵，出行结构不合理导致的城市拥堵，提供一体化解决方案

产品与服务

Products and Services

更多交通“评诊治”大数据产品及服务

日/周/月交通评价报告订阅



城市交通运行态势

明镜政府版



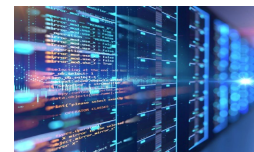
区域、学校、医院、街道、实时拥堵监测及改善监测报告

交通“评诊治”咨询报告服务



提供城市及特定区域交通评价、诊断、治理定制一体化解决方案

交通“评诊治”数据接口服务



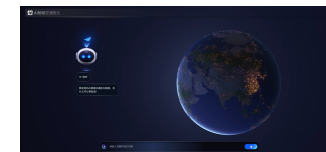
提供交通评价、诊断、治理60+指标项数据接口服务

高德交通报告官网



全国交通实时动态监测及分析报告集

AI智能交通医生



基于高德云睿时空大模型，AI智能辅助交通治理决策



交通智库商务合作: traffic-report@service.alibaba.com

编制说明

Report description



城市范围：根据高德地图开放平台人口定位和交通流量大数据，通过算法融合挖掘识别出城市人车出行活跃核心区，该核心区范围为本报告城市道路路网评价范围。

样本说明：城市道路公共交通评价、地面道路交通评价分别进行独立计算。

数据呈现：地面道路交通评价 —— 采用“六宫格”综合指标表示城市交通运行健康状况，多项指标兼容GB/T 36670-2018《城市道路交通组织设计规范》交通组织方案评价。

城市道路公共交通评价 —— 采用“人口出行热度核心区高峰期社会车辆与公交车速比、全市全天线路运营速度波动率、平均候车时长、公共交通与小汽车高峰出行时间比、平均步行距离、平均换乘系数”等六项指标综合得出“公共交通出行幸福指数”，来全面刻画城市公共交通运行状况。

时间说明：全天 06:00-22:00 早高峰07:00-09:00 晚高峰17:00-19:00
因时区原因，乌鲁木齐早晚高峰时段调整为09:00-11:00、19:00-21:00，
拉萨早晚高峰时段调整为08:00-10:00、18:00-20:00。

无其他特殊说明，本报告统计时间均为2023年1月1日~2023年12月31日

分析范围：



360城市+全国高速



地面交通50城



公共交通20城

数据说明

Data description



城市计算范围：人车出行活跃核心区（“人+车”大数据，全息勾勒城市核心区边界）

人流

高德LBS定位数据



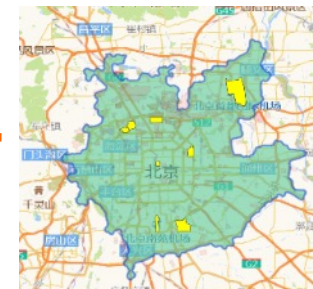
车流

高德地图驾车数据



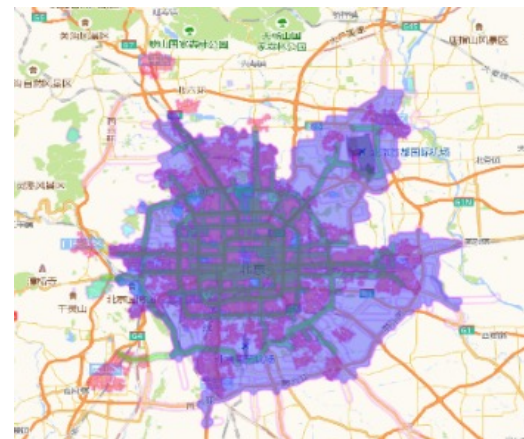
POI、AOI

基础数据



人车出行活跃
核心区

紫色填充区域



注：如无特殊说明，城市研究范围以此区域为准

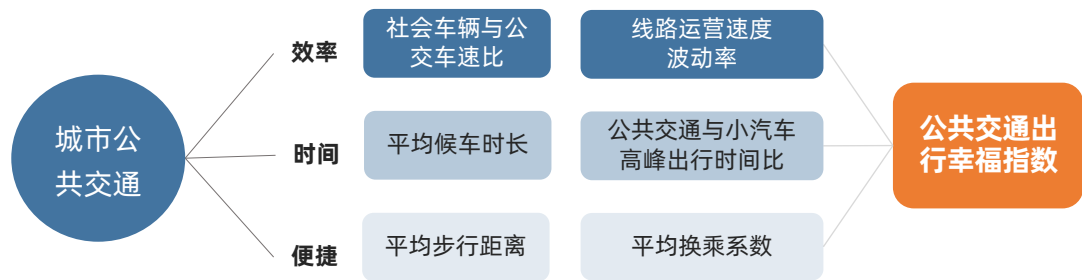


数据说明

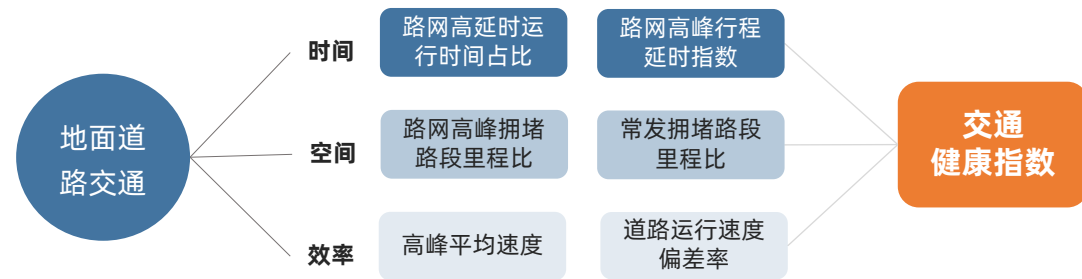
Data description



城市公共交通：利用“公共交通出行幸福指数”，对城市公共交通运行进行综合评价



地面道路交通：利用“交通健康指数”对城市地面道路交通健康水平进行综合评价诊断



交通报告50主要城市选取标准：



注：1. “在途车流密度”统计方法为：城市核心区范围内平均每公里每分钟在道路上行驶的去重车辆数，统计时段为6点-22点；
2. 城市影响力考量标准为：是否省会、直辖市、区域中心城市及是否举办大型国际会议等。

目 录

01 城市公共交通运输运行分析

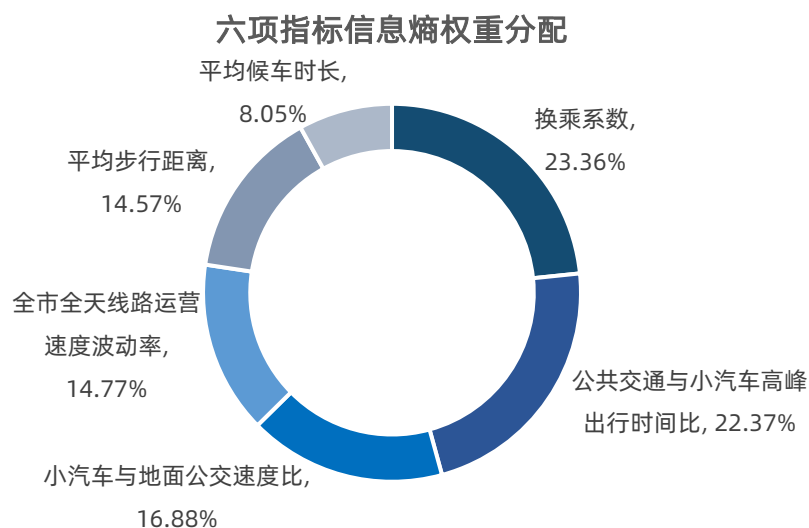
02 城市地面道路交通分析

03 城市信控路口交通分析

第一章

城市公共交通运行分析

- 公共交通是城市交通的重要组成部分，全面客观地描述城市公共交通整体运行水平，有利于更综观地评价城市交通状况。高德提出“公共交通出行幸福指数”：效率维度，引入“小汽车与地面公交速度比、全市全天线路运营速度波动率”；时间维度，引入“公共交通与小汽车高峰出行时间比、平均候车时间”；便捷维度，引入“平均步行距离、平均换乘系数”，构成公共交通幸福六宫格，对城市公共交通运行水平进行综合评价。
- 该指数算法沿用国际通用的信息熵法客观确定评价指标权重（该方法在政府权威部门、社会经济、学术领域的各类报告中得到广泛普遍应用）；同时，采用TOPSIS正负理想解的计算进行排名，最终评分结果代表各城市指标与理想值之间的接近程度；“公共交通出行幸福指数”越高说明离理想值越近，城市公共交通运行水平越高；指数越低则说明多项指标距离理想值越远，相对水平越低。
- 六项指标信息熵权重分配结果显示，“换乘系数”和“公共交通与小汽车高峰出行时间比”的权重占比最高，出行时间比与城市公共交通整体效率、尤其是地铁线网发达程度关系较大，换乘系数与公共交通线网衔接、覆盖率等关系较大。两项指标权重最大，一方面从数据层面说明不同城市这两项指标的方差较大，另一方面亦说明对于出行者来说，公共交通与驾车出行相比时间花费差距越小、换乘越少，采用公共交通出行的幸福感越佳。



■ 权重确定方法——熵值法

1) 各项指标运用最大最小值归一化处理，并考虑指标的正反向进行调整

2) 计算第j项指标下第i个样本值占该指标的比重

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}, \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

3) 计算第j项指标的熵值

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad j = 1, \dots, m$$

4) 计算信息熵冗余度

$$d_j = 1 - e_j, \quad j = 1, \dots, m$$

5) 计算各项指标权重，最终结果如左图所示。

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}, \quad j = 1, \dots, m$$

■ 排名得分方法——TOPSIS

1) 对于反向指标采用取倒数进行同向处理，然后进行数据规范化

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{ij}^2}}$$

2) 利用欧式距离计算与最优最劣目标的距离，并乘以权重

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$$

3) 计算各评价对象与最优方案的贴近程度

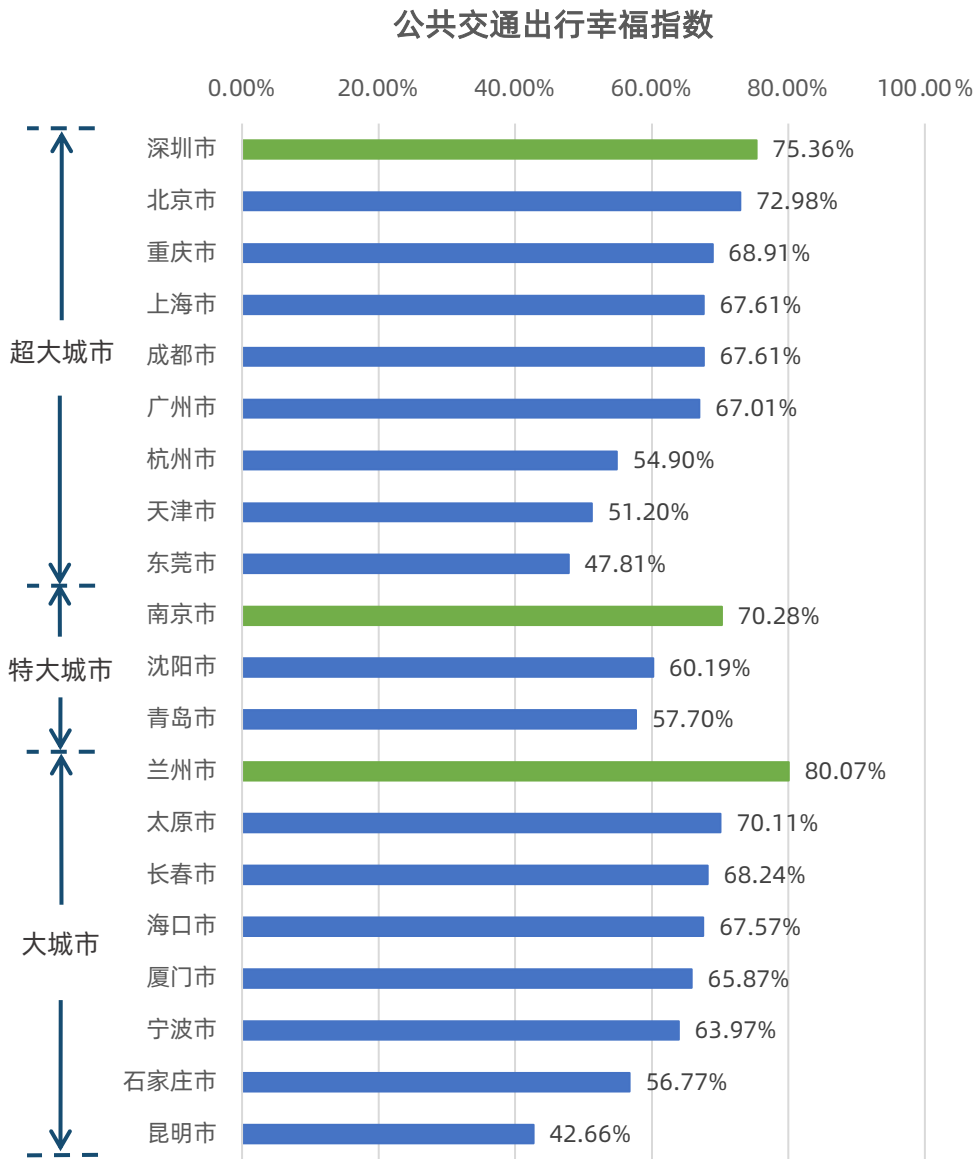
$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

研究城市范围内2023年度**兰州**公共交通出行幸福指数最高

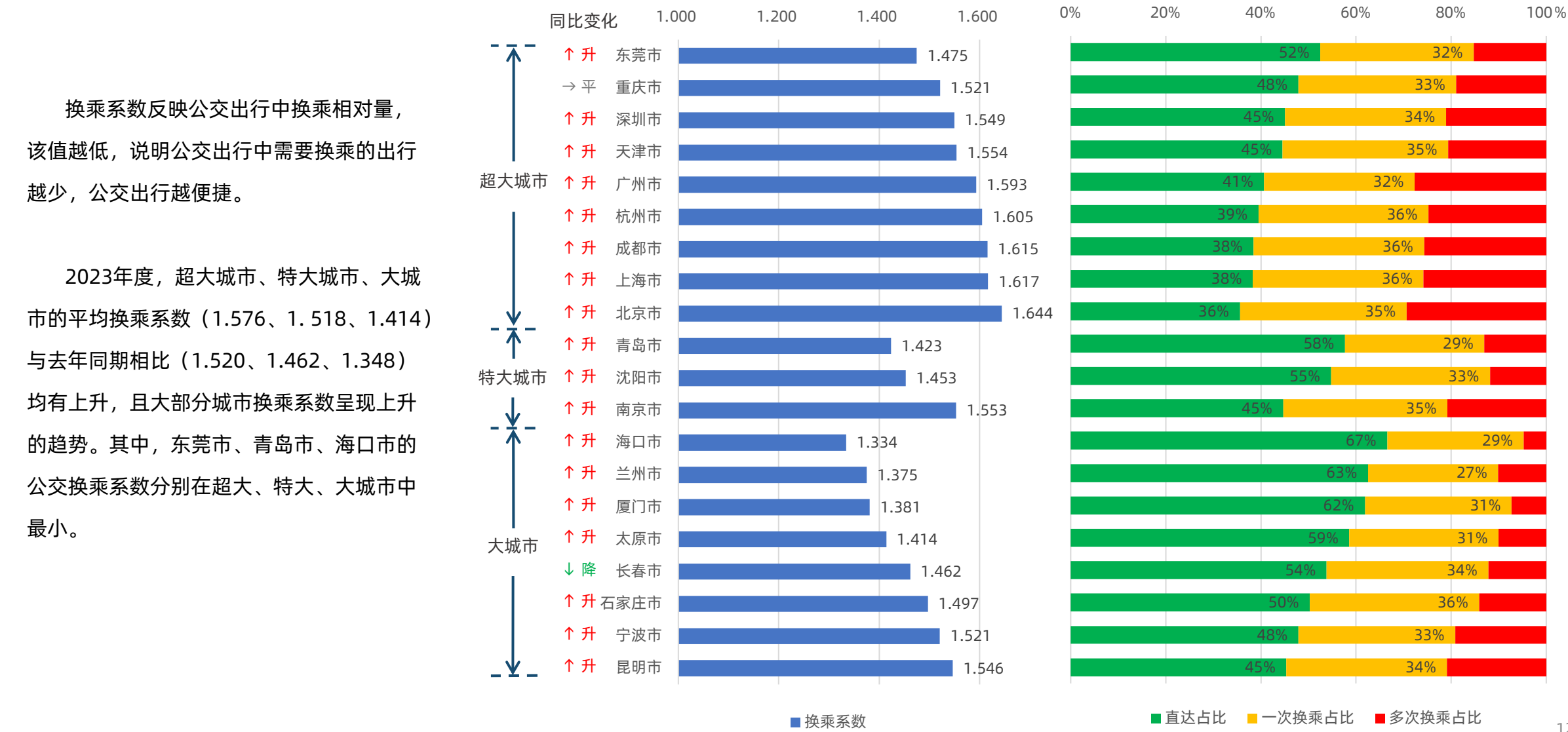
- 所研究城市在2023年间，**兰州市、深圳市、北京市**等**10个城市的指数较高**，说明其公共交通（地面公交+地铁）运行效率、可靠性，相对其他城市公共交通运行水平的综合表现较好；
- **兰州市**公共交通出行幸福指数最高，与正理想值最接近，达到80.07%；**深圳市和南京市**分别在超大城市和特大城市中“出行幸福指数”位列首位。



注：城市规模来自中华人民共和国住房和城乡建设部2022年城市建设统计年鉴



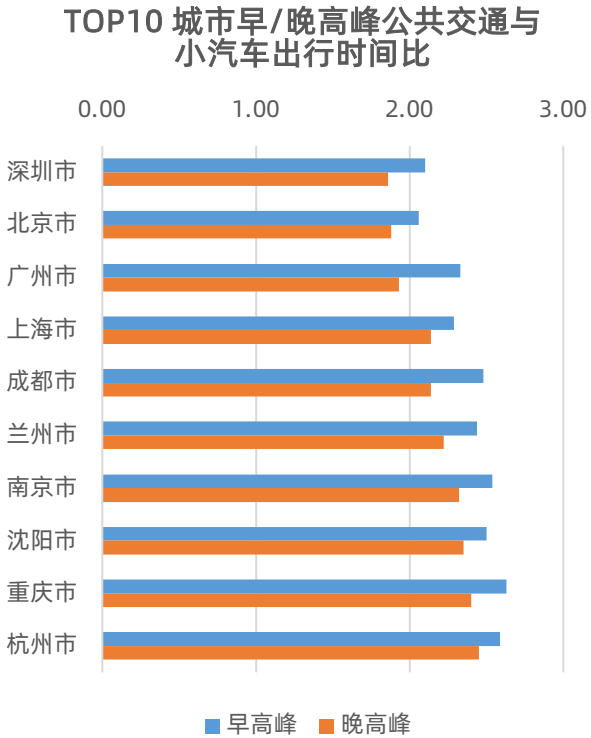
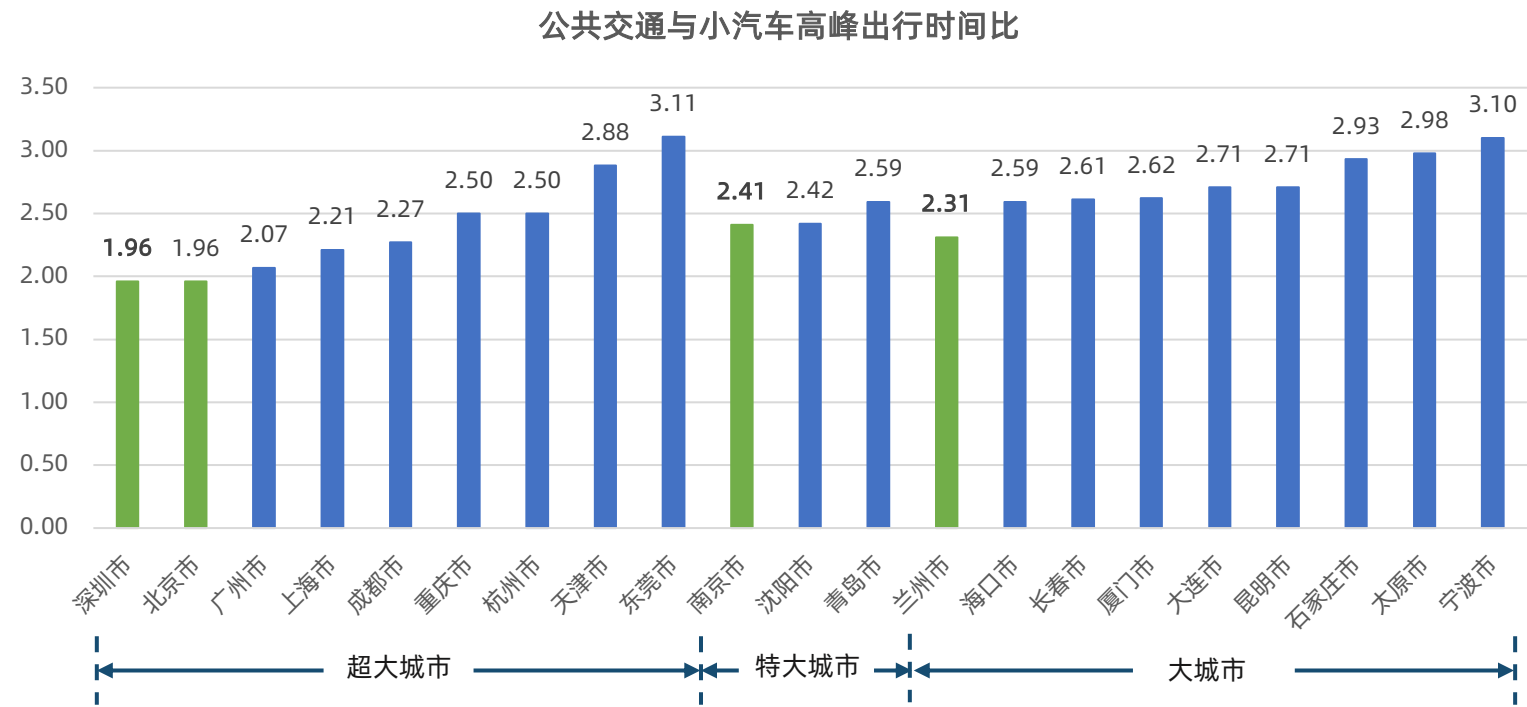
城市公共交通平均换乘系数整体同比多呈上升趋势



注：换乘系数计算方法参考国家标准（GB/T 32852.1-2016），指标基于高德地图公交规划数据计算；取起终点均在该城市的公交规划数据作为分析对象

研究城市范围内2023年度深圳、北京公共交通与小汽车高峰出行时间最接近

- 公共交通与小汽车高峰出行时间比，基于早晚高峰时段内的公共交通规划数据和驾车规划数据，计算同一组OD下的公共交通/驾车出行时间比；其中，公共交通包含地面公交和地铁系统，用以综合评价城市内公共交通运行效率；
- 所研究城市在2023年间，**深圳市、北京市**高峰期公共交通出行时间比小汽车出行时间最接近，说明该城市早晚高峰期采用公共交通出行的时间效率体感较好；
- **南京市**和**兰州市**分别在特大城市和大城市中出行时间比最优；
- 对大多数城市而言，早高峰的公共交通与小汽车出行时间比略高于晚高峰。在时间效率体感最佳的排名前十城市均呈现这样的趋势。

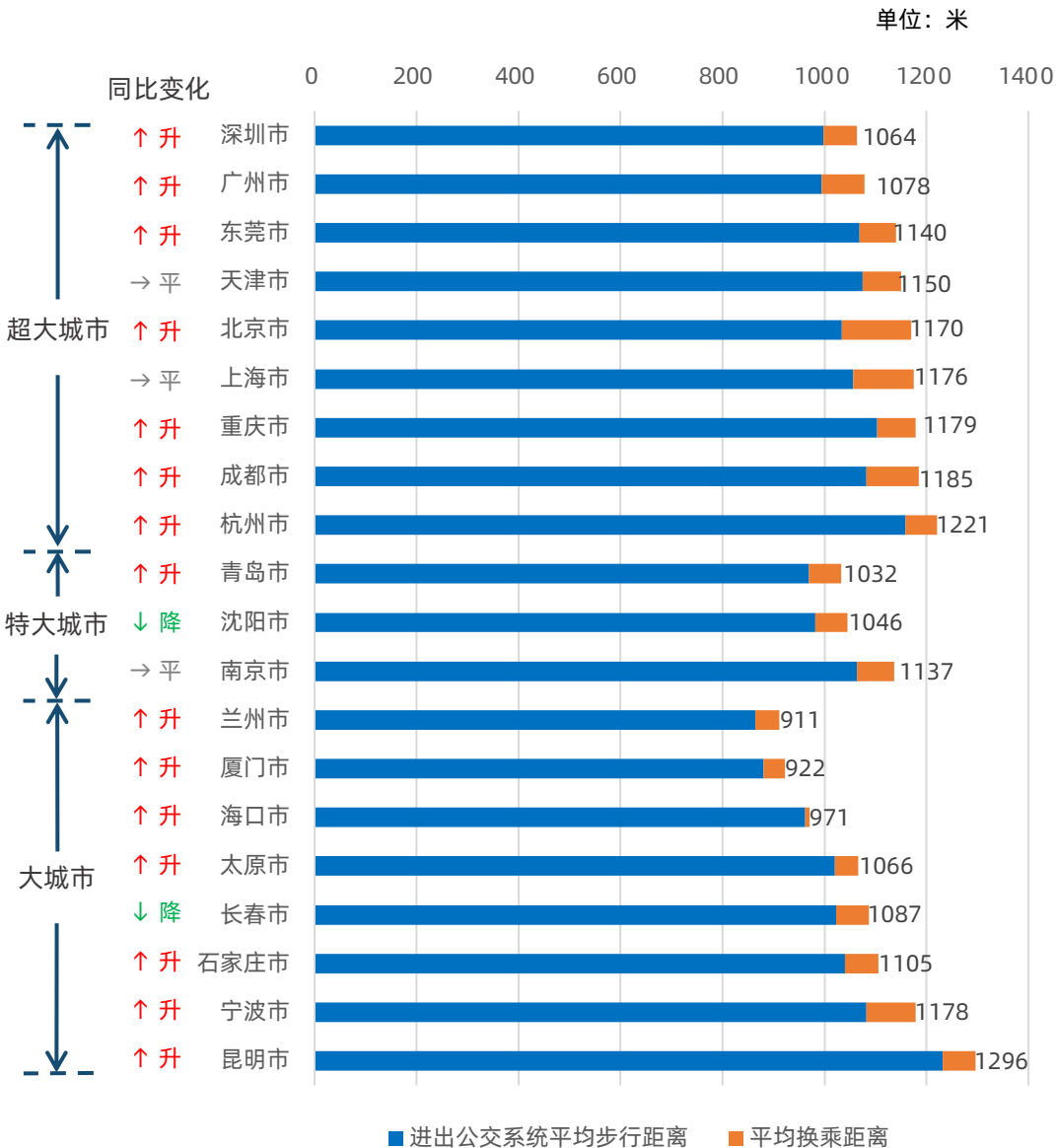
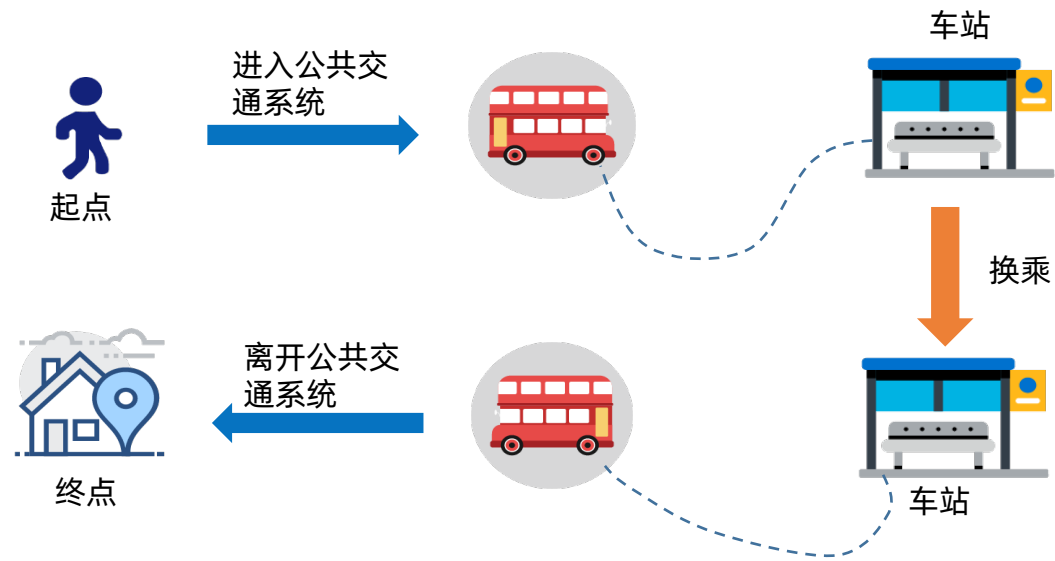


注：指标基于高德地图公交、驾车规划数据计算；取起终点均在该城市的规划数据作为分析对象

城市公共交通平均步行距离同比多呈上升趋势

公共交通平均步行距离指城市中公交系统使用者进出系统、换乘所需的步行距离，该值越低，城市公交出行便捷度越高。

2023年间，超大城市、特大城市和大城市的平均步行距离（1149米、1104米、1065米）较去年同期（1116米、1083米、995米）相比呈上升趋势，主要增幅发生在进/出公共交通系统的步行距离。其中，深圳市、青岛市、兰州市的步行距离分别在超大、特大、大城市中最小。

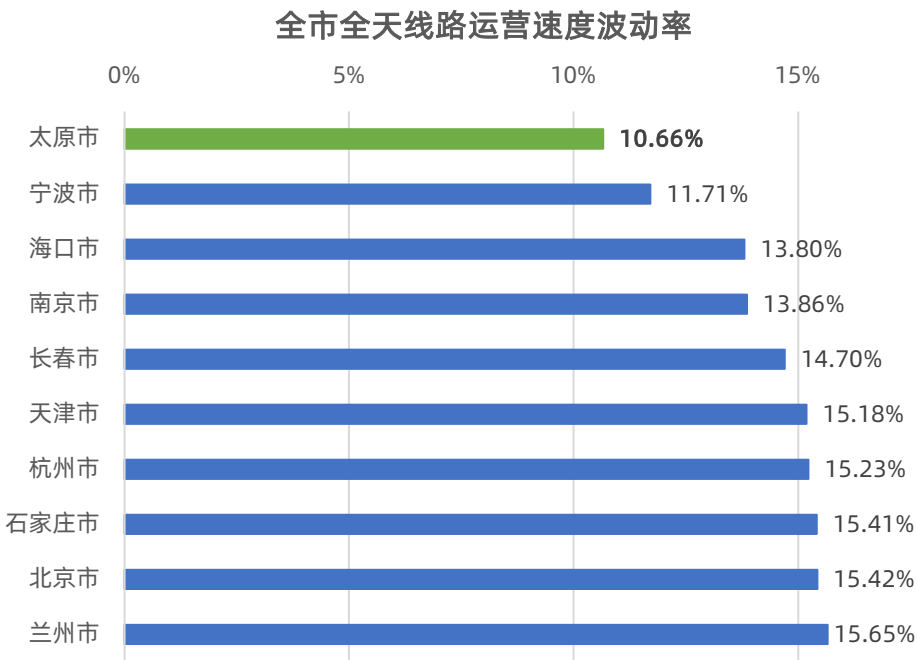
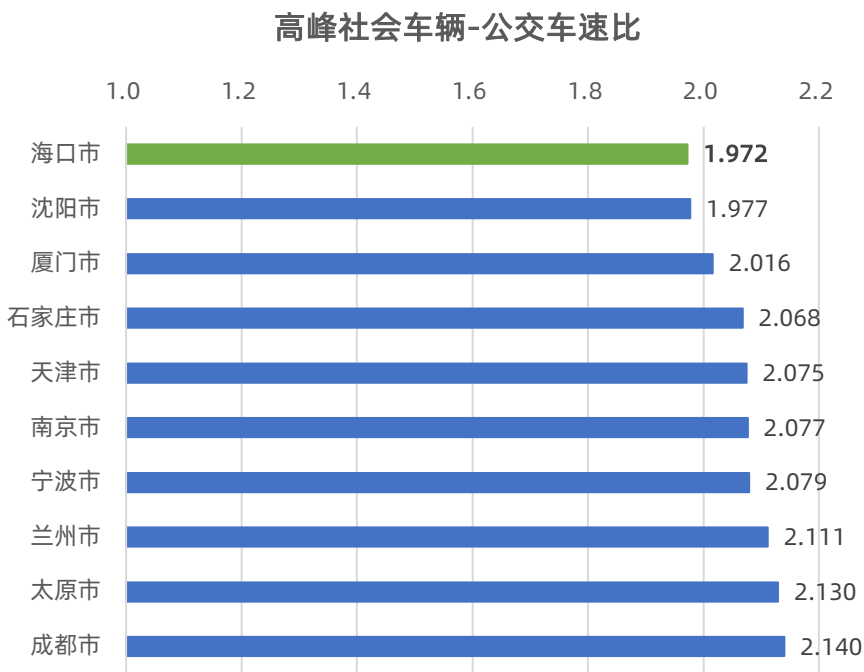


注：指标基于高德地图公交规划数据计算；取起终点均在该城市的公交规划数据作为分析对象

研究城市范围内**海口**公交效率与小汽车最接近，**太原**公交效率最稳定

将公交运营速度与**同时段、同线路**的社会车辆速度对比，能够较直接、客观地反映公交运行效率与城市交通效率的相对水平，值越小表示两者速度差距也越小。研究范围内的城市在2023年间，**海口市城市核心区内的**高峰期**“社会车辆-公交车速度比”**最小，小汽车速度是公交的1.972倍；此外，**沈阳市**速度比值也小于2，说明其公共交通出行用户体感良好。

全天线路运营速度波动率，为每条线路全天班次运营速度波动率的加权平均值，反映公交运营速度的变化水平；**该值越小，城市公交的运行效率越稳定**。研究范围内的城市在2023年间，**太原市**的“全市全天线路运营速度波动率”最小，公交运营效率最稳定。

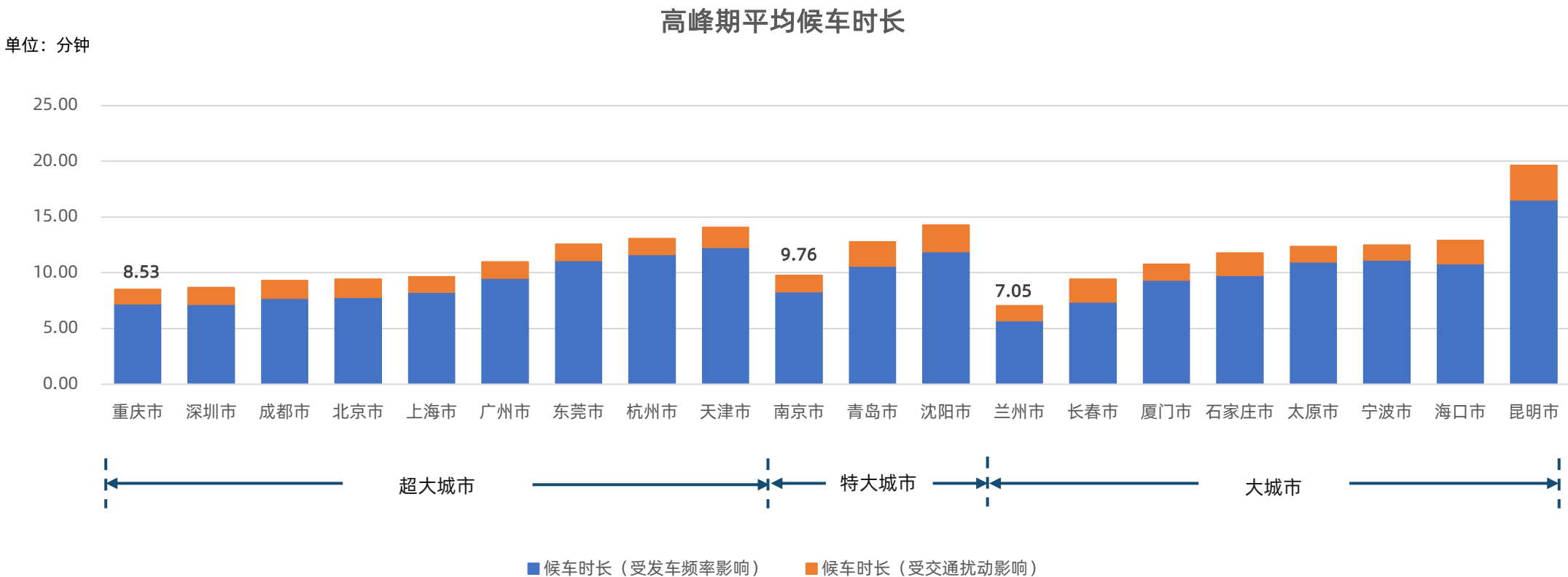


注：指标基于各城市全市或核心区内、实时数据质量较高的公交线路计算得到；城市规模来自中华人民共和国住房和城乡建设部2022年城市建设统计年鉴

研究城市范围内兰州高峰期地面公交平均候车时长最优

2023年间，主要城市的候车时长与去年同期同比，**兰州市**候车时长降幅最明显。

所研究城市范围内，**兰州市**的候车时长为7.05分钟，在所有城市中最优，且兰州市受发车频率影响的候车时长最小；宁波市受交通扰动影响的候车时长在所有城市中最小；**重庆市、南京市**的候车时长分别为超大城市、特大城市的最优。

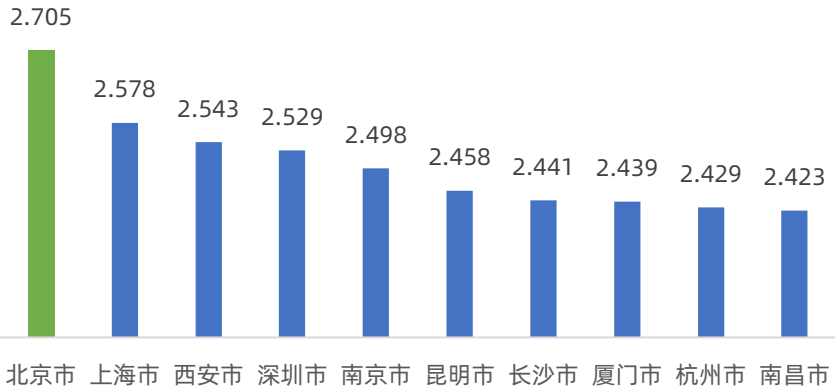


研究城市范围内北京绿色出行意愿最高

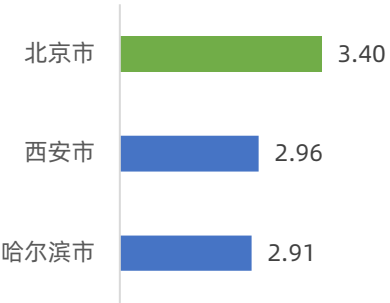
基于全国50个主要城市的公交&地铁、骑行和步行路线规划占总规划次数的比例，规范化后得出各城市的“绿色出行意愿指数”。2023年度，绿色出行意愿最强的城市为北京市，其次为上海市、西安市、深圳市。

从各类绿色出行方式来看，公交&地铁、骑行、步行出行意愿排名第一的城市分别为北京市、海口市、拉萨市。

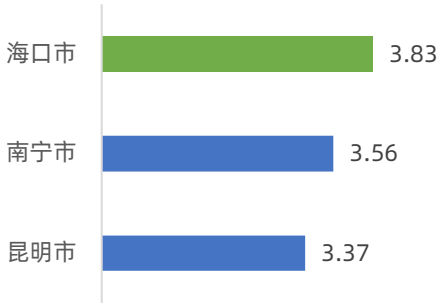
2023年度绿色出行意愿指数TOP10



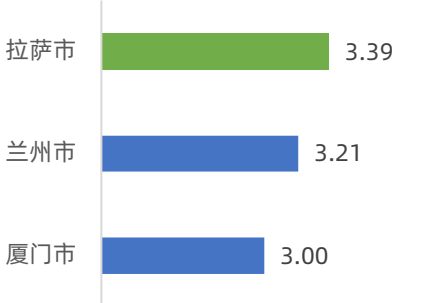
公交&地铁出行意愿指数



骑行出行意愿指数



步行出行意愿指数



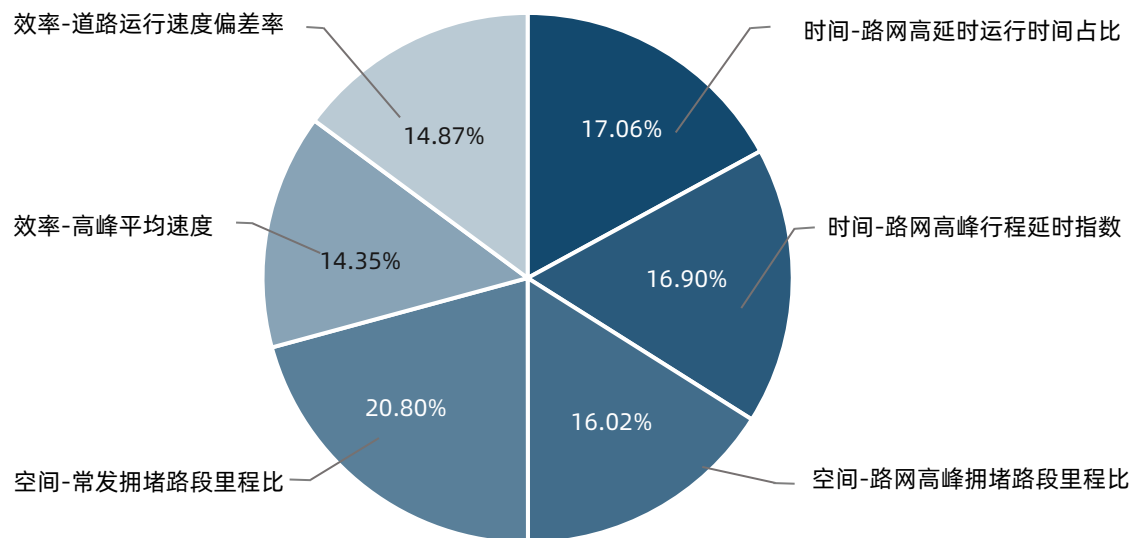
注：出行意愿指数基于高德规划大数据计算

第二章

城市地面道路交通分析

- 随着城市交通复杂性增加和智能交通的飞速发展，单一指标的评价和诊断已不能满足我国交通运行的多样化评测。高德运用城市交通诊断评价模型“交通健康指数”综合性评价方法，全面刻画城市交通运行状况。该指数由六项交通运行指标组成，对城市进行全方位立体化运行健康评价分析。
- 交通健康指数算法沿用国际通用的信息熵方法确定评价指标权重（该方法在政府权威部门、社会经济及学术领域报告中已经普遍应用），并采用TOPSIS正负理想解的计算进行排名，最终评分结果代表各城市六宫格指标与理想值之间的接近程度，值越接近1，表示评价对象越优秀。

六项指标信息熵权重分配



■ 权重确定方法——熵值法

1) 各项指标运用最大最小值归一化处理，并考虑指标的正反向进行调整

2) 计算第j项指标下第i个样本值占该指标的比重

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}, \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$$

3) 计算第j项指标的熵值

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij}), \quad j = 1, \dots, m$$

4) 计算信息熵冗余度

$$d_j = 1 - e_j, \quad j = 1, \dots, m$$

5) 计算各项指标权重

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}, \quad j = 1, \dots, m$$

■ 排名得分方法——TOPSIS

1) 利用历史数据固定TOPSIS的最优最劣值

2) 运用固定的最优最劣值对数据进行归一化处理，并考虑指标的正反向进行调整

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min}{\max - \min} \quad z_{ij} = \frac{\max - x_{ij}}{\max - \min}$$

3) 利用欧式距离计算与最优最劣目标的距离，并乘以权重

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$$

4) 计算各评价对象与最优方案的贴近程度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

注：“交通健康指数”越高说明离理想值越近，城市运行相对越健康；指数越低则说明多项指标距离理想值越远，相对越不健康。值越接近1，表示评价对象越优秀。在城市健康指数中，所得结果即代表着该城市健康水平与最优目标的接近百分比。六项分指标解释说明详见附录A。

- 将全国50个主要城市的“交通健康指数” 均值作为健康、亚健康临界值，也就是健康水平线；高于健康水平线的城市为交通健康城市，数据显示：
- 2023年度交通亚健康排名第一的是广州，其交通健康指数为49.71%，其次是北京、乌鲁木齐、兰州、西安、长沙、长春、成都、重庆、上海；TOP10城市交通健康指数均同比下降；
 - 交通健康排名TOP10城市中长三角区域占六席，其中南通交通健康程度最高，其交通健康指数为72.92%，其次是绍兴、台州、洛阳、南宁、常州、惠州、宁波、苏州、南昌。

2023年度中国主要城市交通亚健康排名TOP10

序号	城市名称	交通健康指数	同比变化率
1	广州市	49.71%	↓12.49%
2	北京市	49.82%	↓16.98%
3	乌鲁木齐市	50.53%	↓19.50%
4	兰州市	50.64%	↓18.60%
5	西安市	50.79%	↓7.22%
6	长沙市	52.86%	↓7.00%
7	长春市	52.99%	↓7.80%
8	成都市	53.57%	↓5.75%
9	重庆市	54.05%	↓4.66%
10	上海市	54.26%	↓12.03%

2023年度中国主要城市交通健康排名TOP10

序号	城市名称	交通健康指数	同比变化率
1	南通市	72.92%	↓0.61%
2	绍兴市	71.77%	↑4.56%
3	台州市	69.30%	↑1.47%
4	洛阳市	69.26%	↓2.88%
5	南宁市	67.65%	↓0.65%
6	常州市	67.40%	↓1.29%
7	惠州市	67.24%	↑0.87%
8	宁波市	66.79%	↑2.06%
9	苏州市	66.69%	↓2.08%
10	南昌市	66.17%	↓2.35%

汽车保有量分类——2023年度中国主要城市“交通健康指数”



- 衡量及对比不同城市交通运行状况需充分考虑城市间交通发展规模的差异性，为准确反映城市的真实交通运行体量，报告采用公安部交通管理局发布的截至2023年9月底全国汽车保有量数据及各地政府公开数据，将城市分为“超400万”、“超300万”、“超200万”、“200万以下”四档对城市间交通状况进行综合考量。
- 结果显示：超400万辆的城市中苏州交通健康指数最高；超300万辆的城市中宁波得分最高；超200万辆城市中台州得分最高；200万以下城市中南通得分最高。

汽车保有量“超400万辆”		
排名	城市	交通健康指数↓
1	苏州市	66.69%
2	杭州市	65.63%
3	郑州市	63.45%
4	东莞市	63.32%
5	天津市	61.19%
6	武汉市	56.21%
7	深圳市	54.65%
8	上海市	54.26%
9	重庆市	54.05%
10	成都市	53.57%
11	西安市	50.79%
12	北京市	49.82%

汽车保有量“超300万辆”		
排名	城市	交通健康指数↓
1	宁波市	66.79%
2	佛山市	63.14%
3	青岛市	60.23%
4	南京市	59.20%
5	石家庄市	58.83%
6	济南市	54.75%
7	长沙市	52.86%
8	广州市	49.71%

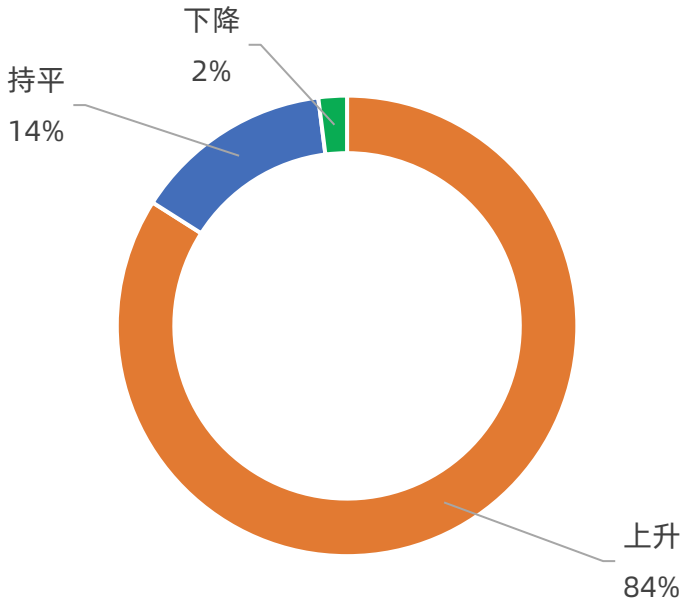
汽车保有量“超200万辆”		
排名	城市	交通健康指数↓
1	台州市	69.30%
2	南宁市	67.65%
3	合肥市	65.84%
4	温州市	65.64%
5	无锡市	65.10%
6	唐山市	64.45%
7	烟台市	61.32%
8	昆明市	58.82%
9	哈尔滨市	55.79%
10	沈阳市	55.51%
11	长春市	52.99%

汽车保有量“200万辆以下”		
排名	城市	交通健康指数↓
1	南通市	72.92%
2	绍兴市	71.77%
3	洛阳市	69.26%
4	常州市	67.40%
5	惠州市	67.24%
6	南昌市	66.17%
7	呼和浩特市	64.19%
8	厦门市	63.29%
9	中山市	63.15%
10	银川市	62.67%
11	太原市	61.94%
12	福州市	60.47%
13	贵阳市	59.84%
14	拉萨市	58.31%
15	西宁市	57.75%
16	大连市	56.62%
17	海口市	54.55%
18	兰州市	50.64%
19	乌鲁木齐市	50.53%

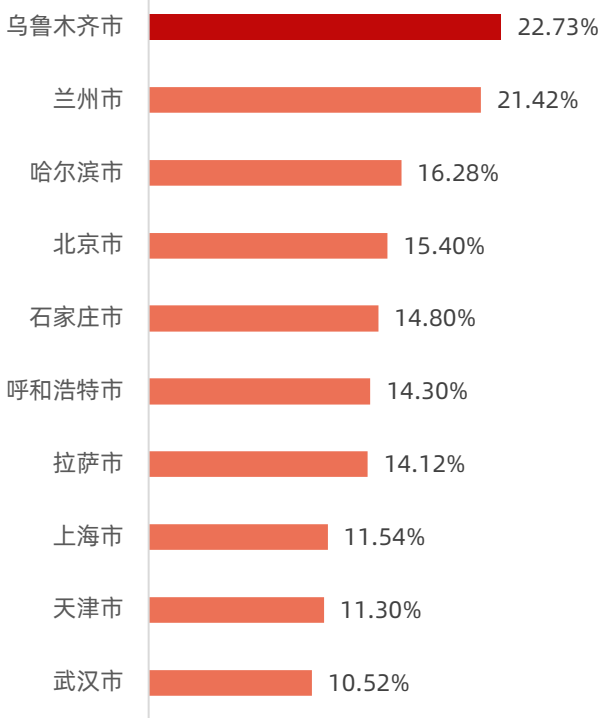
注：汽车保有量数据来自：https://mp.weixin.qq.com/s/VfeDkgvdv1XhsC_xhFu6XQ

同比2022年，2023年全国50个主要城市中有2%的城市路网高峰行程延时指数下降，14%的城市基本持平，84%的城市拥堵上升。拥堵上升城市中乌鲁木齐市涨幅最大，其次是兰州、哈尔滨、北京。

50城市路网高峰行程延时指数同比变化分布

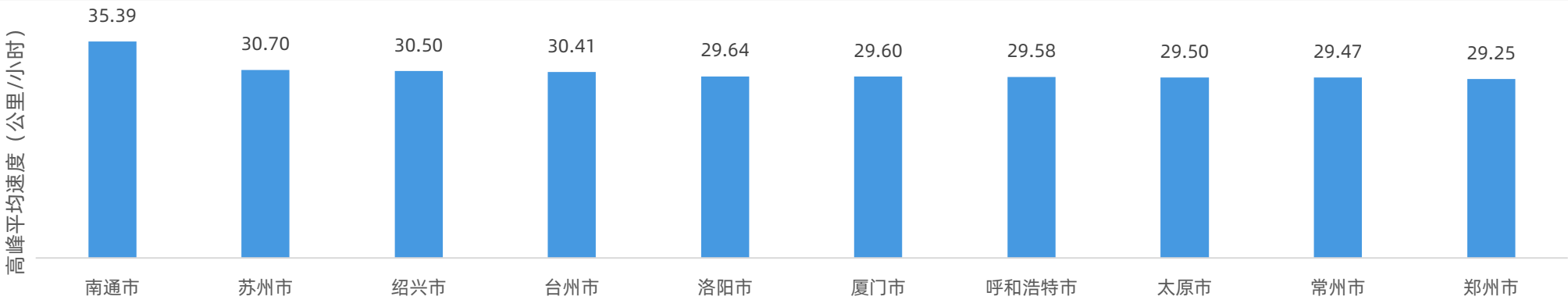


拥堵同比上升城市TOP10

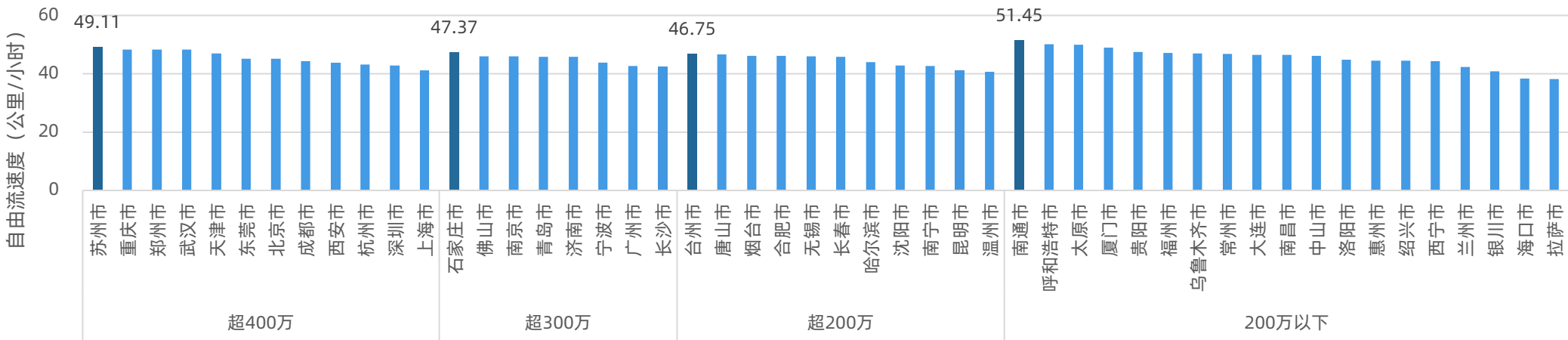


- 全国50个主要城市中有26个城市高峰平均速度大于均值，其中TOP10城市分别为南通、苏州、绍兴、台州、洛阳、厦门、呼和浩特、太原、常州、郑州；
- 城市自由流速度方面，汽车保有量超400万的城市中，**苏州**自由流速度最高，达49.11公里/小时；汽车保有量超300万、超200万、200万以下自由流速度最高的城市分别为**石家庄**、**台州**、**南通**。

城市高峰平均车速排名TOP10

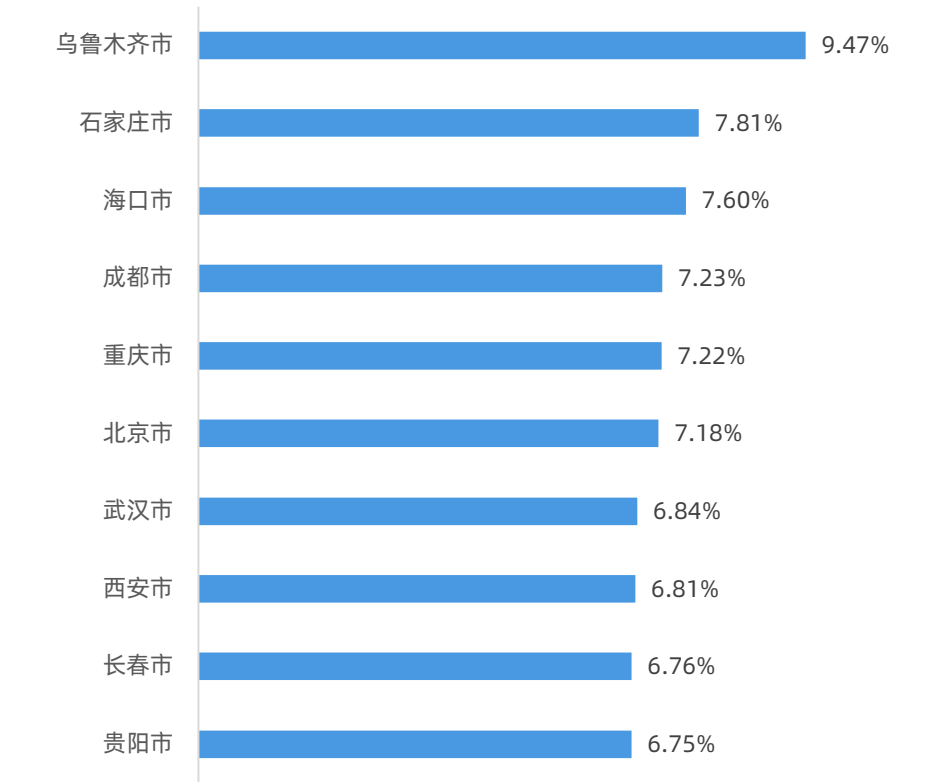


50城市自由流速度排名——按汽车保有量

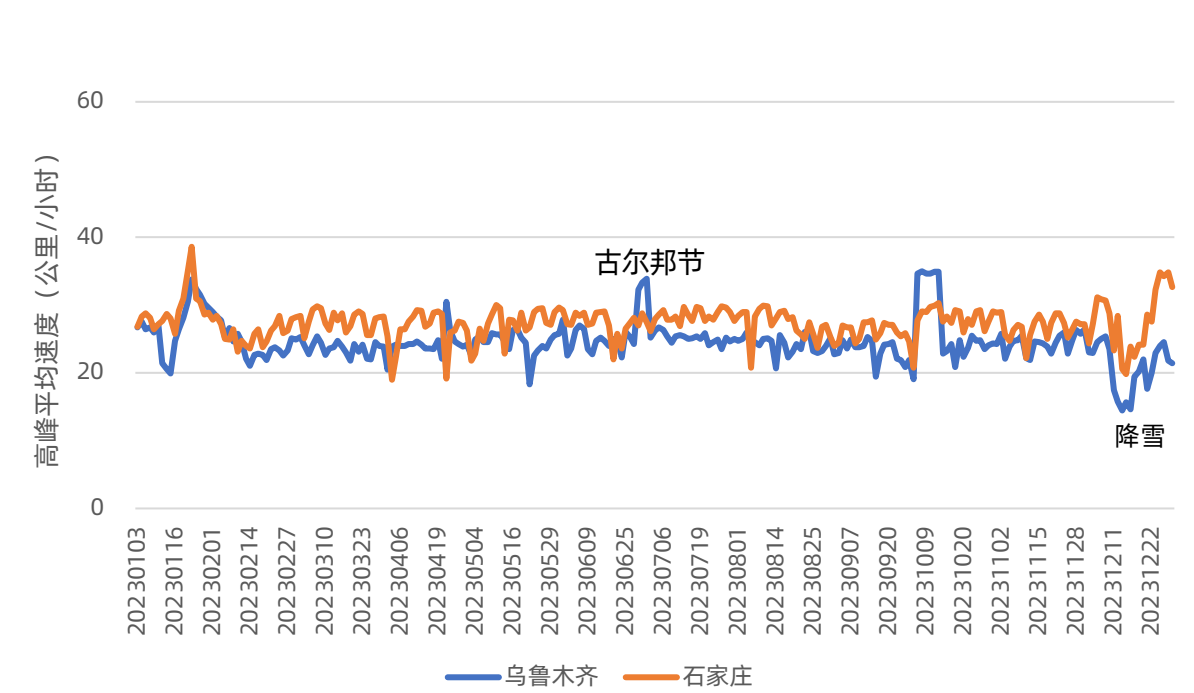


2023年度全国50个主要城市中乌鲁木齐道路运行速度偏差率最高，为9.47%，表明其道路运行速度波动较大，速度波动大意味着其每日出行时间相对不固定；其次是石家庄、海口、成都、重庆、北京、武汉、西安、长春、贵阳。

中国主要城市道路运行速度偏差率TOP10

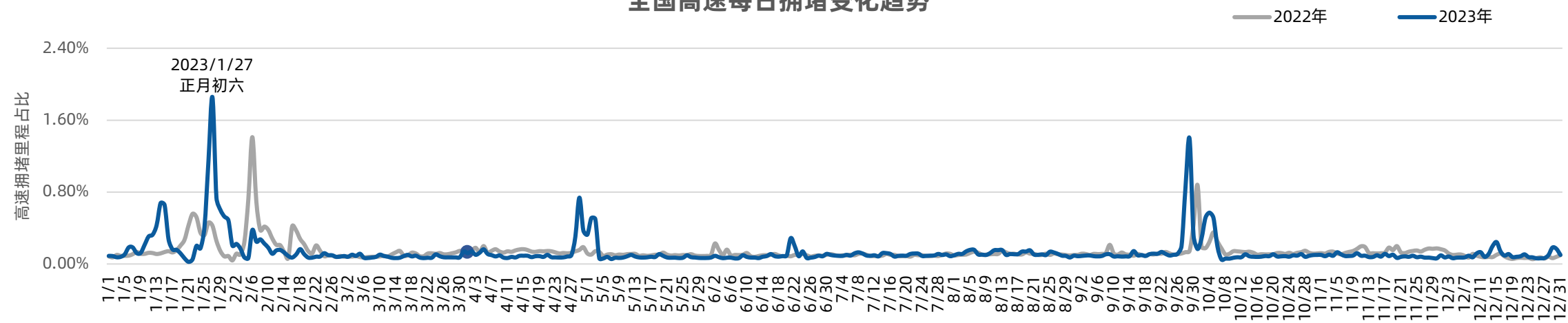


城市工作日高峰时段平均速度变化趋势

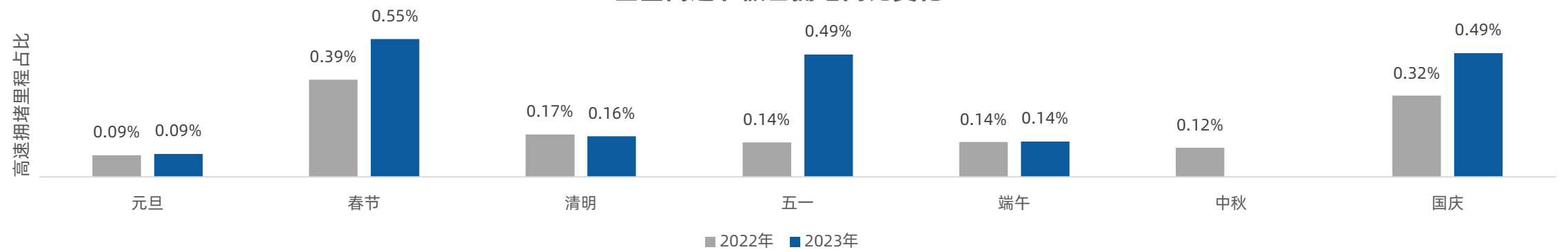


- 2023年全国高速拥堵同比上升1.2%，1月27日（正月初六）全国高速拥堵程度最高；
- 从各节假日来看，2023年春节假期期间高速拥堵程度最高，其次是国庆、五一假期；同比2022年，五一假期高速拥堵上升最为明显。

全国高速每日拥堵变化趋势



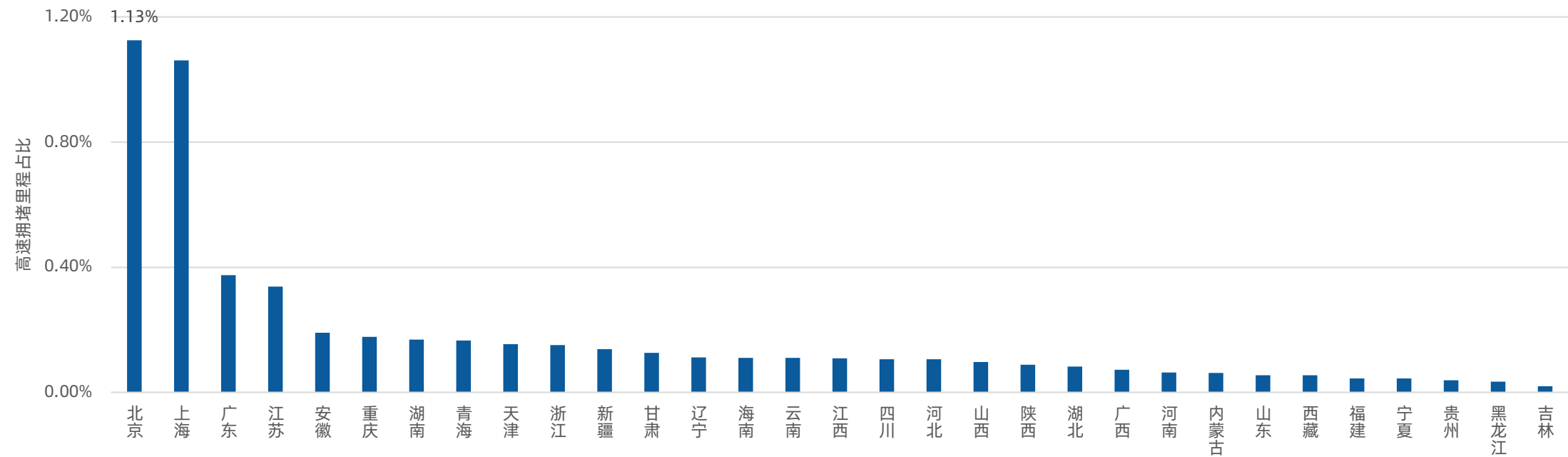
全国高速节假日拥堵同比变化



注：2023年清明放假1天，中秋与国庆假期相连。

- 31个省（自治区、直辖市）中北京高速拥堵里程占比最高，其次是上海、广东、江苏等，吉林省高速拥堵里程占比最低。

31个省（自治区、直辖市）高速拥堵里程占比排名



注：港澳台暂无数据

第三章

城市信控路口交通分析

【评价范围】：全国50个主要城市人车出行热度核心区范围，同本报告第二章中城市列表及评价范围一致。

【时间范围】：2023年1月1日至2023年12月31日工作日高峰时段

【数据呈现】：通过挖掘高德地图交通大数据，对城市道路信控路口服务水平做等级评价，综合考虑路口的停车延误和停车次数形成路口延误指数，计算方法为延误指数 = 停车延误 + 10 * 停车次数，并依据延误指数将路口服务水平划分A-F六个等级（A最优，F最差），当城市E和F等级路口较多时，则说明城市路口服务水平整体较低。

A级服务水平：车辆运行的控制延误很小，最大到10秒/辆。这一服务水平意味绿波信号非常令人满意，大多数车辆在绿灯相位期间到达的情况，不停车车辆的比例高，延误很小。

B级服务水平：车辆运行的控制延误为10秒/辆到20秒/辆。出现在绿波较好或周期较短的情况下。

C级服务水平：车辆运行的控制延误为20秒/辆到35秒/辆。出现在一般的绿波控制、周期较长的情况下。在C级服务水平下，个别信号周期可能开始出现失效，车辆不能在给定的绿灯相位通过，开始出现排队车辆。

D级服务水平：车辆运行的控制延误为35秒/辆到55秒/辆。在D级服务水平是由于绿波不匹配、周期比较长和V/C比高等因素的组合作用，开始产生较大的延误，停车车辆的比例上升明显，信号周期失效现象增多。

E级服务水平：车辆运行的控制延误为55秒/辆到80秒/辆。这种大延误通常表示绿波差、周期长和V/C比高，信号周期失效现象时常发生。

F级服务水平：车辆运行的控制延误超过80秒/辆。这一服务水平，通常在过饱和状态下出现，也就是车辆的到达流率大于车道组的通行能力的时候出现。绿波差和长周期也可能造成低服务水平。

【参考标准】：

[1] 《Synchro Studio 9 User Guide》

[2] 《美国道路通行能力手册HCM》

[3] 《CJJ/T141-2010建设项目交通影响评价技术标准》

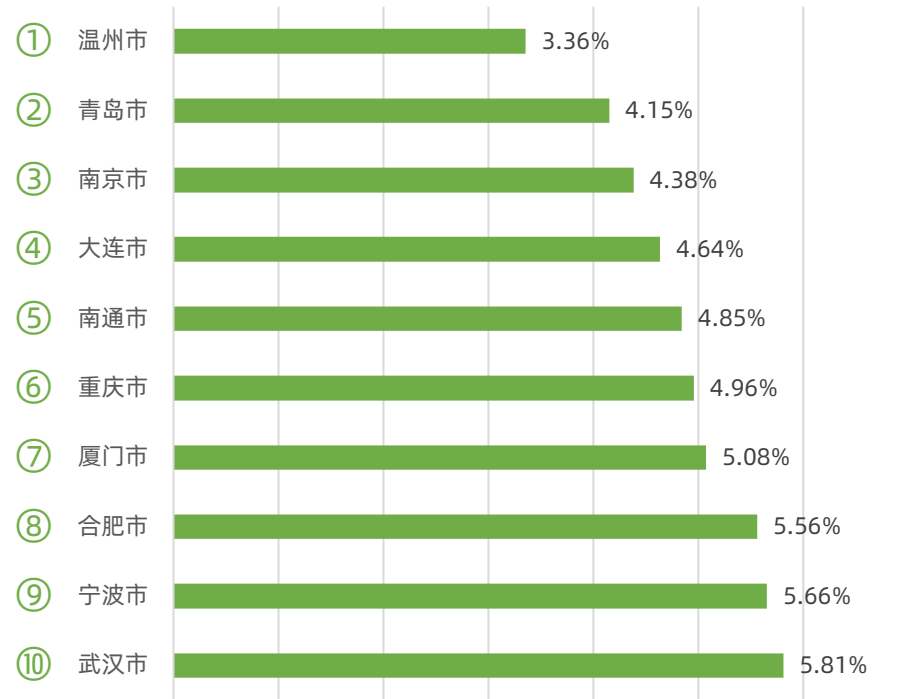
[4] 《道路交通拥堵度评价方法》（GAT 115-2020）

- 选取全国50个主要城市的重要信控路口进行服务水平等级评价，综合考虑路口的停车延误和停车次数形成路口延误指数，并依据延误指数将路口服务水平划分为A-F六个等级（A 最优，F最差），当城市E和F等级路口较少时，则说明城市路口服务水平整体较高。
- 根据城市E/F等级路口的占比做排序，占比小的城市表示其路口服务水平较高，占比大则表示其路口服务水平较低。2023年度信控路口服务水平较高的TOP10城市分别为温州、青岛、南京、大连、南通、重庆、厦门、合肥、宁波、武汉，其中**长三角城市占4席**。

全国主要城市信控路口服务水平较高TOP10

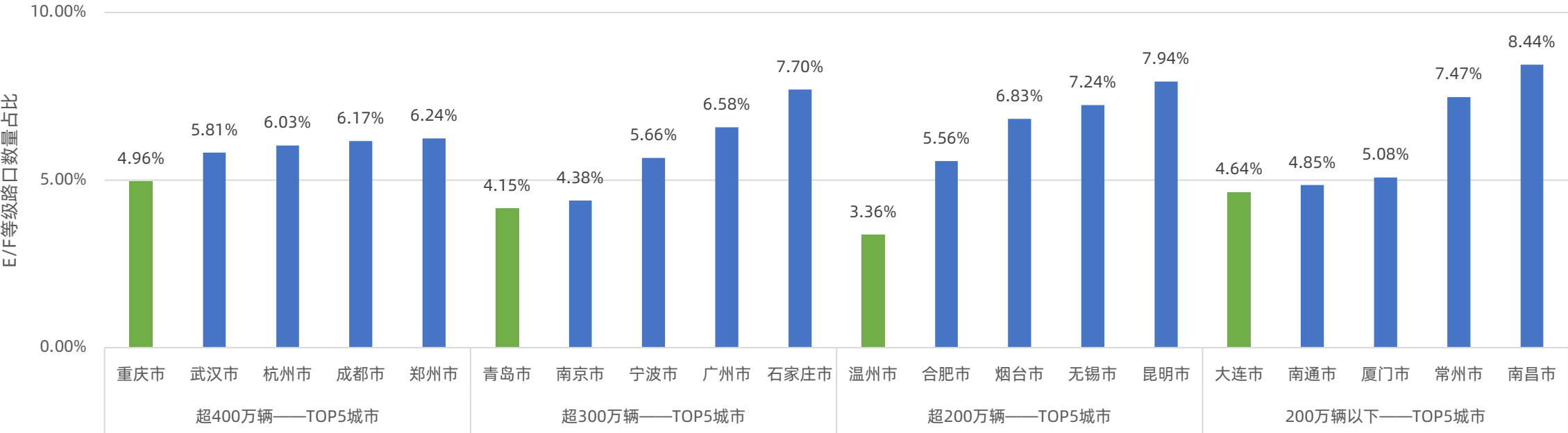
E/F等级路口数量占比

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%



- 依据公安部交通管理局发布的截至2023年9月底全国汽车保有量数据及各地政府公开数据，将城市分为“超400万”、“超300万”、“超200万”、“200万以下”四档，以便在相同体量下对城市信控路口服务水平进行对比分析。结果显示，汽车保有量超400万的城市中重庆、武汉、杭州、成都、郑州信控路口服务水平表现较好，排名前五；超300万的城市中青岛、南京、宁波、广州、石家庄信控路口服务水平较高；温州、大连分别在汽车保有量超200万、200万以下的城市中排名第一。

信控路口服务水平较高TOP5城市——按汽车保有量

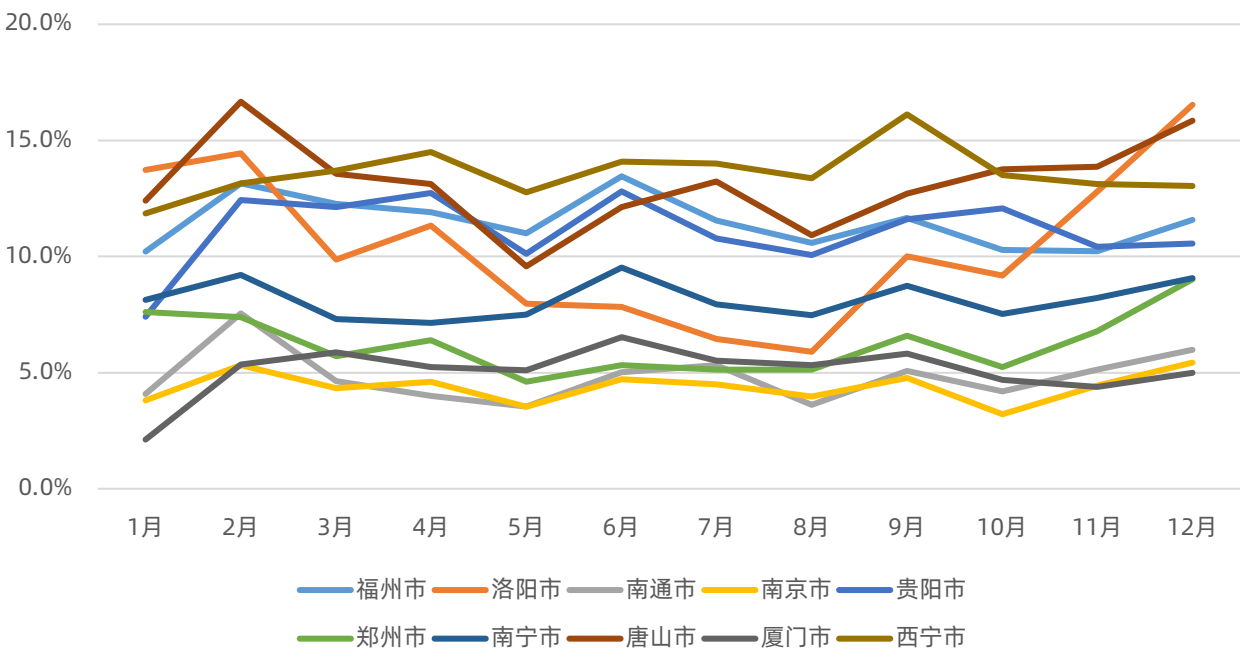


- 分析城市2023年每月信控路口E/F等级数量占比的变化趋势，依据线性拟合函数得出变化斜率，斜率为正且越大表示城市低服务水平路口越来越多，整体呈现向差的趋势，反之斜率为负且越小表示城市低服务水平路口越来越少，整体呈现向好的趋势。
- 数据显示，2023年度**福州**路口服务水平呈向好趋势，洛阳、南通、南京、贵阳、郑州、南宁、唐山、厦门、西宁等E/F路口数量占比变化整体呈相对平稳趋势。

2023年度路口服务水平变化呈平稳趋势的城市

排名	城市	E/F等级路口数量占比变化斜率
1	福州市	-0.10%
2	洛阳市	-0.01%
3	南通市	0.01%
4	南京市	0.02%
5	贵阳市	0.03%
6	郑州市	0.03%
7	南宁市	0.03%
8	唐山市	0.06%
9	厦门市	0.06%
10	西宁市	0.08%

城市每月E/F等级路口数量占比变化趋势

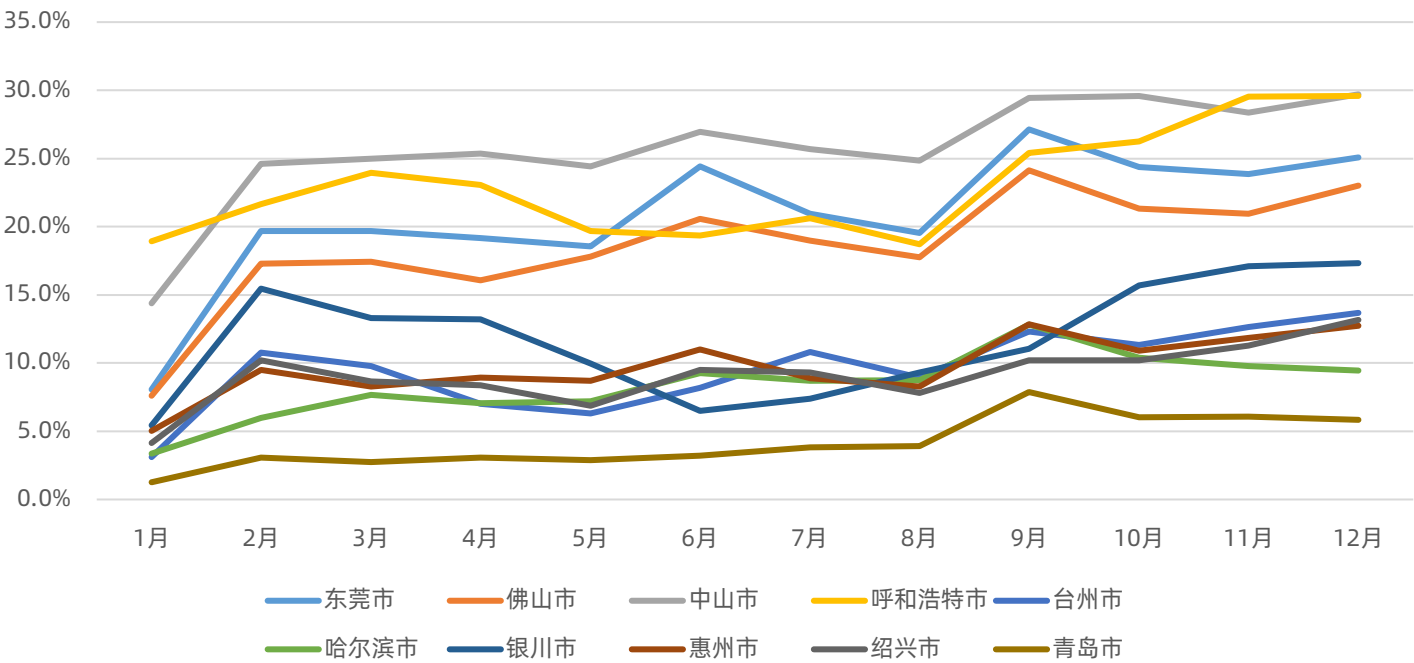


• 数据显示，2023年度**东莞**信控路口服务水平呈向差趋势，其次是佛山、中山、呼和浩特、台州、哈尔滨、银川、惠州、绍兴、青岛，TOP10中珠三角城市占4席。

2023年度路口服务水平变化呈向差趋势的城市

排名	城市	E/F等级路口数量占比变化斜率
1	东莞市	1.04%
2	佛山市	0.94%
3	中山市	0.89%
4	呼和浩特市	0.75%
5	台州市	0.63%
6	哈尔滨市	0.54%
7	银川市	0.53%
8	惠州市	0.49%
9	绍兴市	0.46%
10	青岛市	0.45%

城市每月E/F等级路口数量占比变化趋势



- 对比2023Q3、2023Q4城市E/F等级路口数量占比变化，分析发现，**拉萨**占比下降最为明显，由21.06%下降至18.56%；其次是长春、西宁、厦门、大连、福州、哈尔滨、烟台、南京。

2023Q4城市低服务水平路口环比下降城市

排名	城市	2023Q3 E/F等级路口数量占比	2023Q4 E/F等级路口数量占比	Q4-Q3
1	拉萨市	21.06%	18.56%	-2.50%
2	长春市	12.55%	11.21%	-1.34%
3	西宁市	14.50%	13.23%	-1.27%
4	厦门市	5.55%	4.69%	-0.85%
5	大连市	5.56%	4.91%	-0.65%
6	福州市	11.26%	10.69%	-0.57%
7	哈尔滨市	10.09%	9.88%	-0.21%
8	烟台市	7.84%	7.72%	-0.12%
9	南京市	4.41%	4.36%	-0.05%

- 有效治堵的前提是实时掌握堵点信息，从而做出精准研判。为了让老百姓少停少等，高德地图协助杭州交警梳理了全市范围内通行最堵的50个交通堵点路口，结合高德交通大数据施策使路口从严重拥堵的“E级”、“F级”降至服务水平“D级”以上，创新打造“E、F级路口消失术”。
- 以**滨安路时代大道路口**为例，该路口衔接时代高架与地面道路，作为互联网园区内关键节点之一，高峰期间受时代大道北向东和南向东大流量影响，路口汇聚大量通勤车辆，导致路口排队拥堵现象突出，延误较高。为降低路口拥堵延误，高德辅助杭州交警对路口所有方向的延误指数、排队长度、停车次数、流量分配比例进行数据分析，通过靶向施策对症下药，为交警现场勤务、警力疏导指挥、信号配时调优、可变车道调整提供全方位立体化拥堵治理决策辅助。

治理措施：

✓ 路口车道布置调整

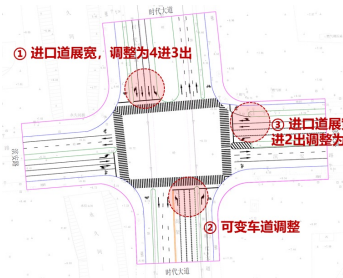
- (1) 滨安路时代大道北口，通过渠化展宽进口1车道，调整为4进3出。
- (2) 南进口通过设置可变车道，及时调整车道分布，消化高峰时期路口南口转向流量，设置全天可变车道方案。
- (3) 根据滨安路时代大道路口提升改造要求，东进口进行渠化展宽，调整为4进2出，西进口上游同步增设掉头车道。

✓ 信号方案优化

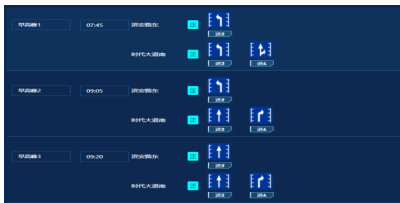
- (1) 根据流量变化，对早晚高峰各时段信号配时、绿信比进行优化
- (2) 可变车道方案优化

✓ 现场警力投入

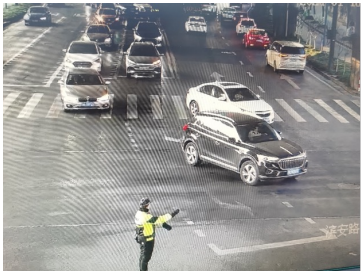
- (1) 路口警力早晚高峰对四个方向车辆进行待行拉动，增加周期内过车辆；晚高峰时段，路口警力在上匝道拥堵情况下提前卡口，防止路口溢出打结。
- (2) 路口剩余区域即机动车通行空间，通过合理设置左弯待转区、路口导向线、中心圈等，简化常规路口混乱的交通组织，减少路口内不同交通流的交织冲突。



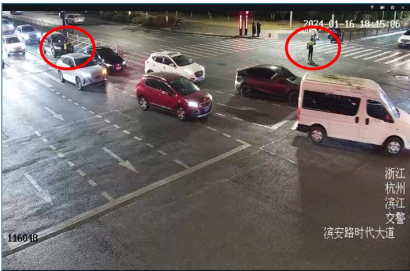
精细化时序



早高峰可变车道调整



车道指引、拉动



提前进行卡口

- 经过对路口进行进口道车道优化、信号配时优化、可变车道调整及上下游信号协调优化等措施，滨安路时代大道路口延误指数较治理前下降17.7%，排队长度下降15%，平均停车次数由1.3下降至1.0，路口转向F级数量由4个下降为2个，且北进口右转方向、南进口左转方向服务水平由E级提升至D级，治理初见成效，有效缓解了转向车辆的通行效率不高、排队延误拥堵等问题。

治理前后路口各进口道各转向服务水平变化

进口道	转向	治理前服务水平	治理后服务水平	治理后延误指数变化率
北进口	左	D	E	5.6%
	直	F	E	-40.5%
	右	E	D	-33.3%
南进口	左	E	D	-33.3%
	直	D	D	0.0%
	右	B	B	-31.6%
西进口	左	F	E	-26.0%
	直	E	E	-13.8%
	右	F	F	-60.0%
东进口	左	F	F	14.6%
	直	E	E	6.8%
	右	B	B	72.7%

注：依据延误指数将路口服务水平划分A-F六个等级（A最优，F最差）



关键词解释	定义
交通健康指数	由六项交通运行指标组成，表示城市交通健康水平与最优目标的接近百分比，指数越高说明离理想值越近，城市交通运行相对健康，反之越不健康
路网高延时运行时间占比	道路网交通拥堵延时指数高于1.5的累计时长占全天时长的比例，从时间分布的角度反映路网拥堵程度和变化趋势
路网行程延时指数（拥堵延时指数）	实际旅行时间与自由流（畅通）状态下旅行时间的比值，值越大出行延时越高
路网拥堵路段里程比	道路处于拥堵、严重拥堵的路段里程占总发布里程的比例，从空间分布的角度反映道路网交通拥堵的影响范围
常发拥堵路段里程比	道路网中以一定频率出现严重拥堵的路段里程比例，从空间分布的角度反映交通拥堵发生的聚集性
平均旅行速度	城市范围内车辆行驶的平均速度
道路运行速度偏差率	城市范围内道路每日速度标准差与平均速度的比值，值越大速度变化越大，从相对角度反映速度变化的差异和离散程度
拥堵延时时间	拥堵延时时间 = 交通拥堵通过的旅行时间-自由流通过的旅行时间
平均旅行长度	城市范围内平均的旅行长度
平均旅行时间	城市范围内平均的旅行时间
平均延迟时间	城市范围内平均的延迟时间
最拥堵的一天	城市在某时间范围内拥堵延时指数最高的一天
热点商圈	城市中人流多、车流多、商业贸易发达的区域
每天通勤延时	每天上班或下班堵车时间
道路高峰出行平均速度	某条道路上，早晚高峰期车辆的平均行驶速度
道路高峰出行旅行时间	某条道路上，早晚高峰期车辆的平均旅行时间
道路高峰出行延时时间	某条道路上，早晚高峰道路的延时时间；延时时间=交通拥堵通过的旅行时间-自由流通过的旅行时间
道路自由流速度	某条道路上，不受堵车影响，车辆自由通过状态下的平均车速，通常在夜间
道路自由流旅行时间	某条道路上，不受堵车影响，车辆自由通过状态下的平均旅行时间，通常在夜间

关键词解释	定义
城市类型	城市规模划分标准 是由《关于调整城市规模划分标准的通知》明确提出的城市划分标准，即新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档：小城市、Ⅰ型小城市、Ⅱ型小城市、中等城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、特大城市、超大城市。报告中人口统计数据来自中华人民共和国住房和城乡建设部2022年城市建设统计年鉴
城市主干路	是城市道路网的骨架，为连接城市各区的干路，以交通功能为主
驾车活力指数	当前驾车出行量与历史正常水平下驾车出行量的比值，从驾车出行角度来反映和刻画城市交通流的恢复情况，小于1表示未恢复正常水平
公共交通出行幸福指数	由六项公共交通运行指标组成，表示城市公共交通运行水平与最优目标的接近百分比，指数越高说明离理想值越近，城市公共交通运行水平越高；反之离理想值越远，相对水平越低
平均候车时长	为城市人车出行活跃核心区内，工作日早晚高峰时期，假定乘客随机到达服从均匀分布的情况下，乘客的平均候车时长。计算方法参考TCRP165报告中国际通用的方法
公共交通与小汽车高峰出行时间比	基于早晚高峰时段内的公共交通规划数据和驾车规划数据，计算同一组OD下的公共交通/驾车出行时间比；其中，公共交通包含地面公交和地铁系统，用以综合评价城市内公共交通运行效率
平均步行距离	公共交通平均步行距离指城市中公交系统使用者进出系统、换乘所需的步行距离，该值越低，城市公交出行便捷度越高
小汽车与地面公交速度比	为城市人车出行活跃核心区内，工作日早晚高峰时期，同期同线路社会车辆速度与公交车运营速度的比值
全市全天线路运营速度波动率	为每条线路全天班次运营速度波动率的加权平均值，反映公交运营速度的变化水平；值越小、速度波动越小、运行效率越稳定
换乘系数	乘车出行人次与换乘人次之和除以乘车出行人次（含地面公交、地铁内部换乘和地面公交、地铁间换乘）
轨道交通衔接率	周边150m内有公共汽车站点的轨道交通站点出入口与全部站点出入口之比
站点500米步导可达性	站点500米半径范围内，到达站点的实际步行距离在500米之内的规划次数占总规划次数的比例

2023年度中国主要城市交通运行数据表1

序号	城市	交通可比性评价	道路交通运行评价					公共交通运行评价	高速运行评价
		汽车保有量所属区间	交通健康指数	交通健康指数同比变化率	路网高峰行程延时指数	路网高峰行程延时指数同比变化率	高峰平均速度（公里/小时）	公共交通出行幸福指数	高速日均拥堵里程占比
1	苏州市	超400万	66.69%	-2.08%	1.600	3.92%	30.70	-	0.49%
2	杭州市	超400万	65.63%	1.44%	1.570	1.15%	27.53	54.90%	0.27%
3	郑州市	超400万	63.45%	-3.98%	1.651	7.84%	29.25	-	0.14%
4	东莞市	超400万	63.32%	-1.30%	1.593	2.85%	28.33	47.81%	1.35%
5	天津市	超400万	61.19%	-6.34%	1.737	11.30%	27.08	51.20%	0.15%
6	武汉市	超400万	56.21%	-9.70%	1.798	10.52%	26.86	-	0.11%
7	深圳市	超400万	54.65%	-4.67%	1.700	3.88%	25.20	75.36%	1.60%
8	上海市	超400万	54.26%	-12.03%	1.804	11.54%	22.85	67.61%	1.06%
9	重庆市	超400万	54.05%	-4.66%	1.864	5.62%	25.91	68.91%	0.18%
10	成都市	超400万	53.57%	-5.75%	1.822	6.17%	24.32	67.61%	0.35%
11	西安市	超400万	50.79%	-7.22%	1.873	6.53%	23.33	-	0.42%
12	北京市	超400万	49.82%	-16.98%	1.925	15.40%	23.42	72.98%	1.13%
13	宁波市	超300万	66.79%	2.06%	1.582	-0.25%	27.74	63.97%	0.17%
14	佛山市	超300万	63.14%	-0.39%	1.645	1.94%	27.91	-	0.31%
15	青岛市	超300万	60.23%	0.44%	1.789	1.45%	25.60	57.70%	0.08%
16	南京市	超300万	59.20%	-4.62%	1.764	4.97%	26.03	70.28%	0.37%
17	石家庄市	超300万	58.83%	-11.12%	1.747	14.80%	27.12	56.77%	0.14%
18	济南市	超300万	54.75%	-5.20%	1.899	5.84%	24.09	-	0.06%
19	长沙市	超300万	52.86%	-7.00%	1.872	5.84%	22.68	-	0.15%
20	广州市	超300万	49.71%	-12.49%	1.786	7.83%	23.92	67.01%	0.96%
21	台州市	超200万	69.30%	1.47%	1.537	-0.74%	30.41	-	0.11%
22	南宁市	超200万	67.65%	-0.65%	1.525	2.40%	28.02	-	0.03%
23	合肥市	超200万	65.84%	-0.02%	1.596	2.01%	28.90	-	0.20%
24	温州市	超200万	65.64%	0.44%	1.586	1.69%	25.60	-	0.05%
25	无锡市	超200万	65.10%	-2.58%	1.615	5.21%	28.42	-	0.65%

2023年度中国主要城市交通运行数据表2

序号	城市	交通可比性评价	道路交通运行评价					公共交通运行评价	高速运行评价
		汽车保有量所属区间	交通健康指数	交通健康指数同比变化率	路网高峰行程延时指数	路网高峰行程延时指数同比变化率	高峰平均速度（公里/小时）	公共交通出行幸福指数	高速日均拥堵里程占比
26	唐山市	超200万	64.45%	-2.77%	1.650	6.59%	28.22	-	0.14%
27	烟台市	超200万	61.32%	-3.68%	1.773	4.34%	26.03	-	0.02%
28	昆明市	超200万	58.82%	-4.25%	1.679	2.90%	24.52	42.66%	0.21%
29	哈尔滨市	超200万	55.79%	-11.83%	1.847	16.28%	23.86	-	0.07%
30	沈阳市	超200万	55.51%	-5.14%	1.841	8.09%	23.25	60.19%	0.03%
31	长春市	超200万	52.99%	-7.80%	1.933	9.78%	23.67	68.24%	0.04%
32	南通市	200万以下	72.92%	-0.61%	1.454	2.59%	35.39	-	0.19%
33	绍兴市	200万以下	71.77%	4.56%	1.458	-3.66%	30.50	-	0.15%
34	洛阳市	200万以下	69.26%	-2.88%	1.511	5.66%	29.64	-	0.04%
35	常州市	200万以下	67.40%	-1.29%	1.586	2.89%	29.47	-	0.37%
36	惠州市	200万以下	67.24%	0.87%	1.563	0.81%	28.51	-	0.30%
37	南昌市	200万以下	66.17%	-2.35%	1.597	5.66%	29.07	-	0.11%
38	呼和浩特市	200万以下	64.19%	-8.17%	1.695	14.30%	29.58	-	0.15%
39	厦门市	200万以下	63.29%	0.61%	1.654	0.29%	29.60	65.87%	0.09%
40	中山市	200万以下	63.15%	0.25%	1.654	1.48%	27.88	-	0.18%
41	银川市	200万以下	62.67%	-2.89%	1.680	4.84%	24.35	-	0.08%
42	太原市	200万以下	61.94%	-6.71%	1.691	9.81%	29.50	70.11%	0.12%
43	福州市	200万以下	60.47%	-1.19%	1.740	4.62%	27.07	-	0.06%
44	贵阳市	200万以下	59.84%	-4.77%	1.672	5.16%	28.37	-	0.08%
45	拉萨市	200万以下	58.31%	-11.13%	1.668	14.12%	22.91	-	0.04%
46	西宁市	200万以下	57.75%	-5.72%	1.764	10.00%	25.12	-	0.21%
47	大连市	200万以下	56.62%	-2.15%	1.867	6.10%	24.93	-	0.03%
48	海口市	200万以下	54.55%	-0.64%	1.836	4.95%	20.93	67.57%	0.14%
49	兰州市	200万以下	50.64%	-18.60%	1.891	21.42%	22.38	80.07%	0.15%
50	乌鲁木齐市	200万以下	50.53%	-19.50%	1.944	22.73%	24.14	-	0.39%



扫码下载高德地图APP



高德交通大数据公众号



高德交通报告官网

地址：北京市朝阳区北苑小街8号6号楼高德地图总部（北楼-西区）

邮编：100012

邮箱：traffic-report@service.alibaba.com